

Chapitre III : Équations différentielles

I) Généralités sur les équations différentielles

1. Définitions et exemples

Définition 1.

On appelle équation différentielle d'ordre n (ou $n \in \mathbb{N}^*$), toute relation de la forme

$$f(x, y, y', y'', \dots, y^{(n)}) = 0 \quad (E)$$

entre une variable réelle x , une fonction inconnue y de la variable x et les dérivées successives $y', y'', \dots, y^{(n)}$ de cette fonction.

Exemples.



1) $y' - \sin(x) = 0$ est une équation différentielle du premier ordre.

2) $2y'' - y' + y - e^{-2x} = 0$ est une équation différentielle du second ordre.

Définition 2.

On appelle solution (ou intégrale) de l'équation différentielle (E) sur un intervalle I de $\mathbb{R}$, toute fonction φ telle que :

$$f(x, \varphi(x), \varphi'(x), \dots, \varphi^{(n)}(x)) = 0, \quad \forall x \in I.$$

Résoudre ou intégrer une équation différentielle consiste à décrire l'ensemble de ses solutions.

On appelle courbe intégrale de (E) , la courbe plane définie par $y = \varphi(x)$, où φ est une solution de (E) .

Chaque fois qu'on arrive à intégrer une équation différentielle d'ordre n , on trouvera comme solution une fonction dépendant de n constantes arbitraires. On dira qu'on a obtenu la solution générale de l'équation différentielle.

Pour des valeurs particulières des constantes arbitraires on obtient des solutions, dites solutions particulières de l'équation différentielle.

Exemple.

L'équation différentielle $y' - 2 \cos(x) = 0$ admet pour solution générale $y = 2 \sin(x) + c$, $c \in \mathbb{R}$ et $y = 2 \sin(x) + 1$ en est une solution particulière.

Dans ce chapitre, on s'intéresse à quelques classe d'équations différentielles.

II) Équations différentielles du premier ordre

Une équation différentielle est du 1er ordre si elle ne fait intervenir que la première dérivée y' .

1. Equations à variables séparées (ou séparables)

Définition 3.

On appelle équation différentielle à variables séparées (ou séparables), une équation de la forme :

$$y' f(y) = g(x) \quad (1),$$

où f est une fonction continue sur un intervalle J et ne s'annulant pas sur J et g est une fonction continue sur un intervalle I .

Méthode de résolution

En remplaçant y' par $\frac{dy}{dx}$, l'équation (1) s'écrit

$$f(y)dy = g(x)dx$$

et en intégrant séparément chaque membre, on obtient

$$\int f(y)dy = \int g(x)dx.$$

Exemples.

- 1) Résoudre l'équation différentielle $xy' + 2y = 0$ sur $I =]0, +\infty[$ ($y = 0$ est une solution évidente).

On remplace y' par $\frac{dy}{dx}$, l'équation (1) s'écrit

$$x \frac{dy}{dx} = -2y \text{ c-à-d que, pour } y \neq 0, \text{ on a}$$

$$\frac{dy}{y} = \frac{-2}{x} dx \text{ sur } I.$$

$$\text{En intégrant on obtient } \int \frac{dy}{y} = -2 \int \frac{dx}{x}.$$

Donc $\ln y = \ln |x|^{-2} + c$. En prenant l'exponentielle de cette équation, on a finalement

$$y = \frac{e^c}{|x|^2} = \frac{e^c}{x^2}.$$

D'où $y = \frac{K}{x^2}$ où $K \in \mathbb{R}$, en ajoutant la solution évidente $y = 0$.

2) $x + yy' = 0$ ($f(t) = t$ ne s'annule pas, donc $y(x) \neq 0$, $\forall x \in I$ car $f(y) = y$), l'équation différentielle peut s'écrire :

$ydy = -x dx$, donc

$\int ydy = -\int x dx$, d'où

$\frac{y^2}{2} = -\frac{x^2}{2} + c$, $c \in \mathbb{R}$. sont alors

$x^2 + y^2 = 2C = C_1$ où $C_1 > 0$, (si $C_1 = 0$, alors $x = 0$ absurde).

Les courbes intégrales sont donc pour $C_1 > 0$ des cercles centrés à l'origine.

2. Équations différentielles homogènes

Définition 4.

On appelle équation différentielle homogène, toute équation de la forme

$$y' = f\left(\frac{y}{x}\right) \text{ avec } x \neq 0, \quad (2)$$

où f est une fonction quelconque (telle que $f(t) \neq t \forall t \in I$)

Méthode de résolution

Elle consiste à effectuer le changement de fonction inconnue $u = \frac{y}{x}$ et on obtient aussi $y' = xu' + u$.

En remplaçant dans l'équation différentielle (2), on se ramène à une équation à variables séparées.



Remarque.

| $u(x) = 0 \Leftrightarrow y(x) = 0$ ($x \neq 0$).



Exemple.

(E_0) $x^2y' - xy + y^2 = 0$.

L'équation différentielle s'écrit

$$y' = \frac{y}{x} - \left(\frac{y}{x}\right)^2 \quad (E_1).$$

En posant $u = \frac{y}{x}$ pour $x \neq 0$, il vient $y' = xu' + u$ et en remplaçant dans (E_1). On obtient $xu' + u = u - u^2$ c à d que (on suppose que u ne s'annule pas, c à d y ne s'annule pas).

$\frac{-u'}{u^2} = \frac{1}{x}$. Donc

$$\int \frac{-du}{u^2} = \int \frac{dx}{x}.$$

D'où $\frac{1}{u} = \ln|x| + C$ et $y = xu = \frac{x}{\ln|x| + c}$, $c \in \mathbb{R}$.

3. Équations différentielles linéaires

a) Définition

Définition 5.

On appelle équation différentielle linéaire du premier ordre une équation de la forme

$$f(x)y' + g(x)y = h(x) \quad (3),$$

où f, g et h sont des fonctions continues sur un même intervalle I et f ne s'annulant pas sur I . On appelle équation sans second membre ou équation homogène associée à (3), l'équation

$$f(x)y' + g(x)y = 0 \quad (4).$$

b) Théorème fondamental

Théorème 6.

La solution générale de l'équation différentielle (3) est la somme de la solution générale de l'équation sans second membre (4) et d'une solution particulière de l'équation (3).

Démonstration. Soit y_p une solution particulière de l'équation avec second membre (3). Posons $y = y_p + z$, alors $y' = y_p' + z'$.

$$\begin{aligned} y \text{ est solution de (3)} &\Leftrightarrow f(x)y' + g(x)y = h(x) \\ &\Leftrightarrow f(x)(y_p' + z') + g(x)(y_p + z) = h(x) \\ &\Leftrightarrow f(x)y_p' + g(x)y_p + f(x)z' + g(x)z = h(x) \\ &\Leftrightarrow f(x)z' + g(x)z = 0 \text{ (car } y_p \text{ est une solution de (3))} \\ &\Leftrightarrow z \text{ est solution de (4).} \end{aligned}$$

■

c) Résolution de l'équation sans second membre (4)

Il est facile de voir que l'ensemble des solutions de (4) est un espace vectoriel. On admettra que le problème (P) ci-dessous (problème de Cauchy)

$$(P) \quad \begin{cases} f(x)y' + g(x)y = 0 \\ y(x_0) = 0 \text{ pour un certain } x_0 \in I. \end{cases}$$

admet $y = 0$ comme solution unique. Par conséquent, l'espace vectoriel des solutions de (4) est de dimension 1. De plus toute solution non nulle de (4) ne s'annule jamais.

L'équation sans second membre $f(x)y' + g(x)y = 0$ (4) est une équation différentielle à variables séparées, en l'écrivant pour $y \neq 0$ (car y ne s'annule pas d'après Cauchy), $\frac{y'}{y} = \frac{-g(x)}{f(x)}$.

En intégrant, on obtient

$$\int \frac{dy}{y} = - \int \frac{g(x)}{f(x)} dx.$$

Soit F une primitive de la fonction $x \mapsto -\frac{g(x)}{f(x)}$ sur I . Alors on a $\ln |y| = F(x) + c$, où $c \in \mathbb{R}$, d'où $|y| = e^c e^{F(x)}$ (y est continue sur I ne s'annule pas donc elle garde un signe constant théorème des Valeurs Intermédiaires). Ainsi

$$y = K e^{F(x)}, \quad K \in \mathbb{R}, \quad F(x) = \int -\frac{g(x)}{f(x)} dx$$

est la solution générale de l'équation (4) (on ajoutant la solution évidente).

d) Solution particulière l'équation avec second membre (3) par la méthode de la variation de la constante.

On a vu que la solution de l'équation sans second membre (4) s'écrit $y = K \cdot u(x)$ où $u(x) = e^{F(x)}$ avec F est une primitive de $x \mapsto -\frac{g(x)}{f(x)}$ sur I .

On cherche alors une solution y_p de (3) sous la forme

$$y_p(x) = K(x)u(x)$$

ce qui revient à substituer la constante K par une fonction de la variable x , d'où le nom de la méthode de la variation de la constante

$$y_p'(x) = K'(x)u(x) + K(x)u'(x).$$

En remplaçant dans (3) on obtient

$$f(x)[K'(x)u(x) + K(x)u'(x)] + g(x)[K(x)u(x)] = h(x).$$

$$\implies f(x)K'(x)u(x) + K(x)[f(x)u'(x) + g(x)u(x)] = h(x).$$

$$\implies K'(x) = \frac{h(x)}{f(x)u(x)} \quad (\text{car } u \text{ est solution de l'équation sans second membre (4)})$$

$$\implies K(x) = \int \frac{h(x)}{f(x)u(x)} dx = V(x) + \lambda, \quad \lambda \in \mathbb{R}.$$

$$\text{D'où } y = K(x) \cdot u(x) = V(x) \cdot u(x) + \lambda u(x), \quad \lambda \in \mathbb{R}.$$

Exemples.

1) Résoudre sur $I =]0, +\infty[$ l'équation différentielle $xy' - y = \ln(x)$ (E).

L'équation sans second membre s'écrit

$$xy' - y = 0 \quad (E_0)$$

donc pour $y \neq 0$ (donc y ne s'annule pas sur I), $\frac{y'}{y} = \frac{1}{x}$ et en intégrant on obtient

$$\int \frac{dy}{y} = \int \frac{dx}{x} \implies \ln |y| = \ln |x| + c = \ln x + c.$$

D'où $|y| = e^c x$ (y garde un signe constant sur I). Ainsi $y = Kx$ où $K \in \mathbb{R}$ (en ajoutant la solution évidente $y = 0$)

Procédons par la méthode de la variation de la constante et cherchons une solution particulière de l'équation (E) sous la forme $y = K(x) \cdot x$, donc $y' = K'(x)x + K(x)$. En reportant dans l'équation (E) on obtient :

$x(K'(x) \cdot x + K(x)) - K(x) \cdot x = \ln(x)$, donc $K'(x) = \frac{\ln(x)}{x^2}$ et en intégrant on obtient

$$K(x) = \int \frac{\ln(x)}{x^2} = \left[-\frac{\ln(x)}{x} \right] + \int \frac{dx}{x^2}$$

d'où $K(x) = -\frac{\ln(x)}{x} - \frac{1}{x} + c$, où $c \in \mathbb{R}$ et une solution particulière est donc obtenue pour $c = 0$ $y_p = K(x) \cdot x = -\ln(x) - 1$, où $c \in \mathbb{R}$.

Finalement, la solution générale de (E) est donnée par

$$y = -\ln(x) - 1 + Kx, \quad K \in \mathbb{R}.$$

2) Résoudre sur $I =]0, \frac{\pi}{2}[$ l'équation différentielle

$$(\sin x)y' - (\cos x)y = x \quad (E).$$

Résolvons d'abord sur I l'équation homogène

$$(\sin x)y' - (\cos x)y = 0 \quad (E_0).$$

On obtient

$$\frac{y'}{y} = \frac{\cos x}{\sin x} \implies \ln |y| = \ln |\sin x| + c, \quad c \in \mathbb{R}.$$

La solution générale de (E_0) est donc $y = K \sin x$, $K \in \mathbb{R}$ (avec $K = \pm e^c$ et $K = 0$ étant solution aussi)

Cherchons ensuite une solution particulière de (E) sous la forme $y = K(x) \sin x$, $K \in C^1(I)$ (c'est-à-dire K est ici une fonction continûment dérivable sur I). On a alors $y'(x) = K'(x) \sin x + K(x) \cos x$ ce qui donne dans (E) :

$$(\sin x)[K'(x) \sin x + K(x) \cos x] - (\cos x)K(x) \sin x = x$$

et comme dans la théorie générale (et c'est toujours ainsi par construction), il ne reste que le terme en $K'(x)$, soit :

$$\forall x \in I : K'(x) \sin^2 x = x \iff K'(x) = \frac{x}{\sin^2 x} \iff K(x) = \int \frac{x}{\sin^2 x} dx.$$

On intègre par partie, en posant $u = x$, $v' = \frac{1}{\sin^2 x}$ et $u' = 1$, $\frac{-1}{\tan x}$, ce qui donne

$$K(x) = \frac{-x}{\tan x} + \ln |\sin x| + c.$$

Sur I , $\sin x > 0$, une solution particulière est donc obtenue pour $C = 0$,

$$y_p = k(x) \sin x = -x \cos x + (\sin x) \ln(\sin x)$$

et la solution générale de (E) est donné par

$$y = y_0 + y_p = -x \cos x + (K + \ln(\sin x)) \sin x, \quad K \in \mathbb{R}.$$



Remarque.

Si on connaît une solution particulière de l'équation avec second membre (3), il sera inutile d'utiliser la méthode de la variation de la constante.



Exemple.

Résoudre sur $\mathbb{R}$ l'équation différentielle $y' + y = x + 1$ (E) .

Remarquons que $y_p = x$ est une solution particulière de (E) . Pour obtenir la solution générale de (E) , il suffit donc de chercher la solution générale de l'équation sans second membre $y' + y = 0$ (E_0)

qui s'écrit $\frac{y'}{y} = -1$, (pour $y \neq 0$ donc y ne s'annule pas sur $\mathbb{R}$)

en intégrant on obtient $\int \frac{dy}{y} = - \int dx$

Soit $\ln |y| = -x + c$, d'où $|y| = e^{-x} \cdot e^c$. De plus y garde un signe constant.

Ainsi $y = Ke^{-x}$ où $K \in \mathbb{R}$. (En ajoutant la solution évidente $y = 0$)

La solution générale de l'équation (1) s'écrit donc $y = x + Ke^{-x}$ où $K \in \mathbb{R}$.

4. Équations de Bernoulli

Définition 7.

On appelle équation différentielle de Bernoulli, toute équation de la forme

$$y' + yf(x) = y^\alpha g(x) \quad (5)$$

où $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \{0, 1\}$ et f et g sont des fonctions de x .



Remarque.

Si $\alpha \in \{0, 1\}$, l'équation (5) sera linéaire.

Méthode de résolution :

En posant $z = y^{1-\alpha}$, on se ramène à une équation différentielle linéaire du 1^{er} ordre. En effet $z = y^{1-\alpha}$ donc $z' = (1-\alpha)y^{-\alpha} \cdot y'$.

En multipliant l'équation (5) par $y^{-\alpha}$ on obtient

$$y^{-\alpha}y' + y^{1-\alpha} \cdot f(x) = g(x) \quad (*)$$

En reportant le changement de fonction dans (*), il vient

$$\frac{z'}{1-\alpha} + f(x) \cdot z = g(x)$$

qu'est bien une équation linéaire du 1er ordre.

Exemples.

1) Résoudre l'équation $xy' + 3y = x^2y^2$ (E).

(E) est une équation de Bernoulli avec $\alpha = 2$. En divisant les deux membres par y^2 , on obtient $x\frac{y'}{y^2} + \frac{3}{y} = x^2$ (pour y ne s'annulant pas)

Posons $z = y^{1-2} = y^{-1} = \frac{1}{y}$, donc $z' = \frac{-y'}{y^2}$.

En remplaçant dans (1) on obtient : $-xz' + 3z = x^2$ qui est une équation différentielle linéaire du 1er ordre dont la solution est $z = (1 + cx) \cdot x^2$, où $c \in \mathbb{R}$.

Ainsi la solution générale de l'équation différentielle (E) est donnée par

$$y = \frac{1}{z} = \frac{1}{(1 + cx)x^2}, \text{ où } c \in \mathbb{R}.$$

2) L'équation de Bernoulli $y' \cos x + y \sin x + y^3 = 0$, (E) avec $\alpha = 3$ devient équation linéaire

$$u' - 2u \tan x = \frac{2}{\cos x} \text{ pour } u = \frac{1}{y^2}.$$

5. Équations de Ricatti

Définition 8.

On appelle équation différentielle de Ricatti, toute équation de la forme

$$y' = f(x)y^2 + g(x)y + h(x) \quad (6)$$

où f, g et h sont des fonctions données de la variable x .

Méthode de résolution

On ne peut pas résoudre l'équation de Ricatti (6) que si l'on en connaît une solution particulière y_p . Dans ce cas, on pose $y = y_p + z$, donc $y' = y_p' + z'$.

L'équation de Ricatti (E) (6) s'écrit donc

$$\begin{aligned} y_p' + z' &= f(x)(y_p + z)^2 + g(x)(y_p + z) + h(x) \\ &= f(x)y_p^2 + g(x)y_p + h(x) + [f(x)z^2 + 2y_pzf(x) + g(x)z]. \end{aligned}$$

Comme y_p est une solution particulière de (6), alors on obtient

$$z' - (2y_p f(x) + g(x))z = f(x)z^2,$$

qui est une équation de Bernoulli avec $\alpha = 2$. On posera un nouveau changement de fonction $u(x) = 1/z(x)$ pour se ramener à une équation différentielle linéaire en $u(x)$

$$-u(x) - (2y_p f(x) + g(x))u(x) = f(x).$$

Après la résolution de cette dernière équation, la solution $y(x)$ de l'équation de Riccati sera obtenue par $y(x) = z(x) + y_p(x)$ avec $z(x) = 1/u(x)$ et où y_p est donné.

Exemples.

1) $y' = \frac{1}{x}y^2 - \left(2 + \frac{1}{x}\right)y. \quad (E)$

Remarquons que $y_p = x$ est une solution particulière de l'équation de Riccati (E) .

Posons alors $y = y_p + z = x + z$, donc $y' = 1 + z'$. En reportant dans l'équation (E) , on se ramène à l'équation de Bernoulli

$$xz' - z^2 + z = 0, \quad (E_1).$$

En divisant par z^2 cette équation, on obtient

$$x \frac{z'}{z} - 1 + \frac{1}{z} = 0, \quad (E_2).$$

Posons $u = z^{1-2} = z^{-1}$ donc $u' = \frac{-z'}{z^2}$. L'équation (E_2) s'écrit donc

$$-xu' + u = 1,$$

qui est une équation différentielle linéaire du 1er ordre dont la solution est $u = \lambda x + 1$, où $\lambda \in \mathbb{R}$.

Finalement, la solution générale de l'équation différentielle (E) est donnée par

$$y = x + \frac{1}{1 + \lambda x}, \text{ où } \lambda \in \mathbb{R}.$$

2) L'équation de Riccati $y' = (y - 1)(xy - y - x)$ admet la solution évidente $y = 1$ et on trouve les autres solutions en posant $y = 1 + \frac{1}{u}$, ce qui donne en effet une équation linéaire $(u' - u = 1 - x)$ pour u .

III) Équations différentielles linéaires du second ordre

On s'intéresse maintenant aux équations différentielles du 2ème ordre, mais seules aux équations différentielles linéaires.

1. Définitions et résultats fondamentaux

a) Définition

Définition 9.

On appelle équation différentielle linéaire du deuxième ordre, une équation de la forme

$$a(x)y'' + b(x)y' + c(x)y = f(x), \quad (E)$$

où a, b, c et f sont des fonctions continues sur un même intervalle I . On appelle équation sans second membre associée à (E) , l'équation

$$a(x)y'' + b(x)y' + c(x)y = 0, \quad (E_0).$$

b) Théorèmes fondamentaux

Théorème 10.

La solution générale de l'équation différentielle linéaire du second membre (E) est obtenue en faisant la somme d'une solution particulière de cette équation et la solution générale de l'équation sans second membre (E_0) associée à (E) .

Démonstration. Soit y_p une solution particulière de l'équation (E) . Nous effectuons le changement de fonction $y = y_p + z$, donc $y' = y_p' + z'$ et $y'' = y_p'' + z''$. Il vient alors que

$$\begin{aligned} y_p' + z'y \text{ est solution de } (E) &\iff a(x)y'' + b(x)y' + c(x)y = f(x) \\ &\iff a(x)y_p'' + b(x)y_p' + c(x)y_p + a(x)z'' + b(x)z' + c(x)z = f(x) \\ &\iff a(x)z'' + b(x)z' + c(x)z = 0, \quad (\text{car } y \text{ est solution particulière de } (E)) \\ &\iff z \text{ est une solution de } (E_0). \end{aligned}$$

■

Nous admettons le résultats suivant :

Théorème 11 (Admis).

L'ensemble des solutions de l'équation différentielle sans second membre (E_0) est un espace vectoriel sur $\mathbb{R}$ de dimension 2.

Plus précisément, si y_1 et y_2 sont deux solutions particulières linéairement indépendantes de l'équation sans second membre (E_0) , alors la solution générale de (E_0) est donnée par :

$$y = \lambda_1 y_1 + \lambda_2 y_2, \quad \text{où } \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}.$$

Dans ce cas $\{y_1, y_2\}$ est appelé système fondamental de solutions de (E_0) .

Définition 12.

Soient y_1 et y_2 deux solutions de (E_0) . On appelle wronskien de y_1 et y_2 la fonction

$$W_{y_1, y_2} : x \longmapsto W_{y_1, y_2}(x) = \begin{vmatrix} y_1(x) & y_2(x) \\ y_1'(x) & y_2'(x) \end{vmatrix} = y_1(x)y_2'(x) - y_2(x)y_1'(x).$$

Proposition 13.

Si $W_{y_1, y_2}(x) \neq 0, \forall x \in I$, où I est l'ensemble de définition des fonctions a, b, c et f , alors $\{y_1, y_2\}$ est une base de l'ensemble des solutions de (E_0) .

Démonstration. Il suffit de prouver que $\{y_1, y_2\}$ est un système libre. Pour cela, soient $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ tels que $\alpha y_1 + \beta y_2 = 0$.

$$\begin{aligned} \alpha y_1 + \beta y_2 = 0 &\implies \begin{cases} \alpha y_1 + \beta y_2 = 0 \\ \alpha y_1' + \beta y_2' = 0 \end{cases} \\ &\implies \begin{cases} \alpha y_1 y_2' + \beta y_2 y_2' = 0 \\ \alpha y_1' y_2 + \beta y_2' y_2 = 0 \end{cases} \\ &\implies \alpha(y_1 y_2' - y_2 y_1') = 0 \\ &\implies \alpha = 0 \text{ car } W_{y_1, y_2}(x) \neq 0, \forall x \in I, \text{ et alors } \beta = 0. \end{aligned}$$

D'où $\{y_1, y_2\}$ est une famille libre maximale de l'ensemble des solutions de (E_0) , donc $\{y_1, y_2\}$ en est une base. ■

2) Équations différentielles linéaires du second ordre à coefficients constants

a) Définition

Définition 14.

Une équation différentielle linéaire du second ordre à coefficients constants, est une équation de la forme

$$ay'' + by' + cy = f(x), \quad (I)$$

où a, b et c sont des constantes données et f est une fonction donnée avec $a \neq 0$ (f est continue sur un intervalle J de $\mathbb{R}$).

L'équation sans second membre associée à (I) est l'équation

$$ay'' + by' + cy = 0, \quad (II).$$

b) Résolution de l'équation sans second membre $ay'' + by' + cy = 0, \quad (II)$

Pour déterminer des solutions particulières de l'équation sans second membre (II) , on cherche s'il existe des solutions de la forme $y = e^{rx}$ où $r \in \mathbb{C}$, donc $y' = re^{rx}$ et $y'' = r^2 e^{rx}$. En

remplaçant dans (II) on obtient

$$(ar^2 + br + c)e^{rx} = 0,$$

ce qui implique que $ar^2 + br + c = 0$. Posons $\varphi(r) = ar^2 + br + c$. Alors l'équation $\varphi(r) = 0$ est appelée équation caractéristique associée à (II).

Théorème 15.

Soit $ay'' + by' + cy = 0$, (II) où a, b et c sont des constantes arbitraires avec $a \neq 0$.

- 1) Si l'équation caractéristique $\varphi(r) = ar^2 + br + c = 0$ admet deux racines réelles distinctes r_1 et r_2 , alors la solution générale de (II) est donnée par

$$y = \lambda_1 e^{r_1 x} + \lambda_2 e^{r_2 x}, \quad \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}.$$

- 2) Si l'équation $\varphi(r) = 0$ admet une racine double $r_1 = r_2 = r = \frac{-b}{2a}$, alors la solution générale de (II) s'écrit

$$y = (\lambda_1 x + \lambda_2) e^{rx} = (\lambda_1 x + \lambda_2) e^{\frac{-b}{2a}x}, \quad \text{où } \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}.$$

- 3) Si l'équation $\varphi(r) = 0$ admet deux racines complexes conjuguées $r_1 = \alpha + i\beta$ et $r_2 = \alpha - i\beta$, alors la solution générale de (II) est

$$y = e^{\alpha x} [\lambda_1 \cos(\beta x) + \lambda_2 \sin(\beta x)], \quad \text{où } \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}.$$

Démonstration. 1) Si l'équation caractéristique $\varphi(r) = ar^2 + br + c = 0$ admet deux racines réelles distinctes r_1 et r_2 , alors $y_1 = e^{r_1 x}$ et $y_2 = e^{r_2 x}$ sont deux solutions de l'équation sans second membre (II). De plus, le wronskien W_{y_1, y_2} vérifie

$$\begin{aligned} W_{y_1, y_2}(x) &= y_1 y_2' - y_2 y_1' = r_2 e^{r_1 x} \cdot e^{r_2 x} - r_1 e^{r_1 x} \cdot e^{r_2 x} \\ &= (r_2 - r_1) e^{(r_1 + r_2)x} \neq 0, \quad \forall x \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

Donc $\{y_1, y_2\}$ est une base de l'ensemble des solutions de (II). Ainsi la solution générale de l'équation sans second membre (II) s'écrit

$$y = \lambda_1 y_1 + \lambda_2 y_2 = \lambda_1 e^{r_1 x} + \lambda_2 e^{r_2 x}, \quad \text{où } \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}.$$

2) Si $\phi(r) = 0$ admet deux racines complexes conjuguées ($\beta \neq 0$) $r_1 = \alpha + i\beta$ et $r_2 = \alpha - i\beta$, alors $y_1 = e^{r_1 x}$ et $y_2 = e^{r_2 x}$ sont deux solutions complexes de l'équation (II) de wronskien W_{y_1, y_2} vérifiant

$$W_{y_1, y_2} = (r_2 - r_1) e^{(r_1 + r_2)x} \neq 0, \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Donc $\{y_1, y_2\}$ est une base de l'ensemble des solutions complexes de l'équation (II).

Posons $Y_1 = \frac{y_1 + y_2}{2}$ et $Y_2 = \frac{y_1 - y_2}{2i}$.

Alors $Y_1 = e^{\alpha x} \frac{e^{i\beta x} + e^{-i\beta x}}{2} = e^{\alpha x} \cos(\beta x)$ et $Y_2 = e^{\alpha x} \frac{e^{i\beta x} - e^{-i\beta x}}{2} = e^{\alpha x} \sin(\beta x)$

Alors Y_1 et Y_2 sont deux solutions réelles de l'équation (II). De plus $\{Y_1, Y_2\}$ est libre, en effet :

$$\lambda Y_1 + \mu Y_2 = 0 \implies \lambda e^{\alpha x} \cos(\beta x) + \mu e^{\alpha x} \sin(\beta x) = 0, \forall x \in \mathbb{R}.$$

Pour $x = 0$, on obtient $\lambda = 0$ et donc $\mu = 0$. Ainsi $\{Y_1, Y_2\}$ est une base de l'ensemble des solutions de l'équation sans second membre (II). La solution générale de l'équation sans second membre (II) s'écrit donc

$$y = \lambda_1 Y_1 + \lambda_2 Y_2 = e^{\alpha x} [\lambda_1 \cos(\beta x) + \lambda_2 \sin(\beta x)], \text{ où } \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}.$$

3) Si $\phi(r) = 0$ admet une racine double $r_1 = r_2 = r = \frac{-b}{2a}$, alors $y_1 = e^{rx}$ est une solution de (II). Posons $y = ze^{rx}$ où z est une fonction de la variable x . Alors, $y' = z'e^{rx} + rze^{rx}$ et $y'' = r^2ze^{rx} + 2rz'e^{rx} + z''e^{rx}$.

Il vient alors que $y = ze^{rx}$ est solution de (II) si et seulement si

$$ae^{rx}(z'' + 2rz' + r^2z) + be^{rx}(z' + rz) + ce^{rx} = 0,$$

ce qui est équivalent à

$$e^{rx}(\underbrace{ar^2 + br + c}_0 + b) + e^{rx}(\underbrace{2ar + b}_0) + are^{rx} = 0.$$

C'est à dire $are^{rx} = 0$. Ce qui est encore équivalent à $z'' = 0$ et donc $z = \lambda_1 x + \lambda_2$ où $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$. D'où $y = ze^{rx} = (\lambda_1 x + \lambda_2)e^{rx}$ où $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$. ■

c) Résolution de l'équation avec second membre $ay'' + by' + cy = f(x)$, (I)

On a vu que la solution générale de l'équation avec second membre (I) est donnée par $y = y_0 + y_p$, où y_0 est la solution générale de l'équation sans second membre (II) et dont la méthode de résolution a été étudiée dans le paragraphe précédent, et y_p est une solution particulière de (I).

Recherche d'une solution particulière de (I)

Dans la plus part des cas, le second membre f est une fonction simple (polynomiale, exponentielle, sinus, cosinus...), dans ce cas la solution particulière s'obtient directement. Dans le cas général, on applique la méthode dite de la variation des constantes pour chercher une solution particulière de (I).

Cas où le second membre a une forme simple

1er Cas : Si $f(x) = e^{\lambda x} P_n(x)$ où $\lambda \in \mathbb{R}$ et P_n est un polynôme de degré n . Alors :

- (a) Si $\phi(\lambda) \neq 0$, on cherche y_p sous la forme $y_p = e^{\lambda x} Q_n(x)$, où Q_n est un polynôme de degré n à déterminer.
- (b) Si $\phi(\lambda) = 0$, dans ce cas on cherche y_p sous la forme $y_p = x^k e^{\lambda x} Q_n(x)$ où Q_n est un polynôme de degré n et k est l'ordre de multiplicité de λ en tant que racine de l'équation $\phi(r) = 0$ ($k = 1$ ou 2).

Remarque.

- | Si $\lambda \neq 0$, il souvent utile de poser $y = ze^{rx}$ pour éliminer le facteur $e^{\lambda x}$ dans l'équation.

2 ème Cas : Si $f(x) = e^{\lambda x}[P_n(x) \cos(\mu x) + Q_m(x) \sin(\mu x)]$ où $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ et P_n et Q_m sont deux polynômes de degrés respectivement n et m . ($\mu \neq 0$). Alors :

- (a) Si $\phi(\lambda \pm i\mu) \neq 0$, on cherche y_p sous la forme $y_p = e^{\lambda x}[S_N(x) \cos(\mu x) + T_N(x) \sin(\mu x)]$, où S_N et T_N sont deux polynômes de degré $N = \max(n; m)$ à déterminer.
- (b) Si $\phi(\lambda \pm i\mu) = 0$, dans ce cas on cherche y_p sous la forme $y_p = x^k e^{\lambda x}[U_N(x) \cos(\mu x) + V_N(x) \sin(\mu x)]$ où U_N et V_N sont deux polynômes de degré $N = \max(n, m)$ à déterminer.



Remarque.

| Si $\lambda \neq 0$, il est souvent utile de poser $y = e^{\lambda x} z$.



Exemple.

Résoudre l'équation $y'' - 4y' + 4y = (x^2 + 1)e^x$, (I).

L'équation sans second membre associée à (I) est : $y'' - 4y' + 4y = 0$, (II).

L'équation caractéristique $\phi(r) = r^2 - 4r + 4 = 0$ admet une solution double $r_1 = r_2 = r = 2$, donc la solution générale de l'équation sans second membre (II) s'écrit : $y_0 = (\lambda_1 x + \lambda_2)e^{2x}$, où $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$.

Comme $\phi(\lambda) = \phi(\lambda) \neq 0$, on cherche une solution particulière de (I) sous la forme $y_p = Q_2(x)e^x$ où Q_2 est un polynôme de degré 2, c'est à dire on cherche y_p sous la forme $y_p = (\alpha x^2 + \beta x + \gamma)e^x$, où α, β et γ sont trois constantes réelles à déterminer.

$$\begin{aligned} y_p &= (\alpha x^2 + \beta x + \gamma)e^x \\ y_p' &= [(2\alpha x + \beta) + (\alpha x^2 + \beta x + \gamma)]e^x = [\alpha x^2 + (2\alpha + \beta)x + \beta + \gamma]e^x \\ y_p'' &= [2\alpha + 2(2\alpha x + \beta) + (\alpha x^2 + \beta x + \gamma)]e^x \\ &= [\alpha x^2 + (4\alpha + \beta)x + (2\alpha + 2\beta + \gamma)]e^x. \end{aligned}$$

Ce qui est équivalent à

$$\begin{cases} \alpha = 1 \\ \beta - 4\alpha = 0 \\ \gamma - 2\beta + 2\alpha = 1. \end{cases}$$

Ce qui est équivalent à : $\alpha = 1$, $\beta = 4$ et $\gamma = 7$. D'où $y_p = (x^2 + 4x + 7)e^x$ est une solution particulière de (I).

Finalement, la solution générale de (I) s'écrit

$$y_G = y_0 + y_p = (\lambda_1 x + \lambda_2)e^{2x} + (x^2 + 4x + 7)e^x, \text{ où } \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}.$$

Proposition 16 (Principe de superposition des solutions).

Soit $ay'' + by' + cy = f_1(x) + f_2(x)$, (I). Il est facile de voir que si y_1 est une solution particulière de l'équation $ay'' + by' + cy = f_1(x)$ et y_2 est une solution particulière de $ay'' + by' + cy = f_2(x)$, alors $y_p = y_1 + y_2$ est une solution particulière de l'équation $ay'' + by' + cy = f_1(x) + f_2(x)$, (I).

Exemples.

1) On résout l'équation différentielle $y'' - y = \cos^2(t)$ (E).

L'équation homogène associée (E_0) est $y'' - y = 0$, son polynôme caractéristique est $r^2 - 1 = (r - 1)(r + 1)$, donc les solutions générales de l'équation homogène (E_0) sont de la forme $\lambda e^t + \mu e^{-t}$, où λ et μ sont des réels. Reste à trouver une solution particulière de (E). On linéarise le second membre : $\cos^2(t) = \frac{\cos(2t)+1}{2} = \frac{1}{2} \cos(2t) + \frac{1}{2}$. Par le principe de superposition, il suffit donc de trouver des solutions particulières des deux équations différentielles $y'' - y = \frac{1}{2} \cos(2t)$ et $y'' - y = \frac{1}{2} \cos(2t)$, puis de les sommer, pour récupérer une solution particulière de (E).

Pour la première, $2i$ n'est pas racine du polynôme caractéristique, donc on cherche les solutions sous la forme $y_1 = \alpha \cos(2t) + \beta \sin(2t)$. En injectant, on trouve $-4\alpha \cos(2t) - 4\beta \sin(2t) - \alpha \cos(2t) - \beta \sin(2t) = \frac{1}{2} \cos(2t)$, d'où $-5\alpha = \frac{1}{2}$ et $\beta = 0$. Une solution particulière de la première équation est donc $y_1^0 = -\frac{\cos(2t)}{10}$.

Pour la seconde équation, le second membre est un polynôme constant, on cherche une solution constante, on voit que $y_2 = \frac{-1}{2}$ convient. Finalement, une solution particulière de (E) est $t \mapsto \frac{-1}{2} - \frac{\cos(2t)}{10}$. Comme toujours, on vérifie le calcul. Finalement, les solutions

de (E) sont de la forme $t \mapsto \lambda e^t + \mu e^{-t} - \frac{1}{2} - \frac{\cos(2t)}{10}$, où λ et μ sont des réels.

2) Résoudre l'équation différentielle $y'' + y = x + \cos 3x$ sur $I = \mathbb{R}$.

i) Equation homogène : L'équation caractéristique est $r^2 + 1 = 0$. La solution générale de (E_0) est donc $y = A \cos x + B \sin x$.

ii) Solution particulière à $y'' + y = x$: $y = x$ convient.

iii) Solution particulière à $y'' + y = \cos 3x$: En remplaçant $y = A \cos 3x + B \sin 3x$ dans l'équation, on trouve $(A - 9A) \cos 3x + (B - 9B) \sin 3x = \cos 3x$, donc $A = \frac{1}{8}$ et $B = 0$.

iv) Conclusion : la solution générale est

$$y = x + \frac{1}{8} \cos 3x + A \cos x + B \sin x, \quad \forall A, B \in \mathbb{R}.$$

Remarque.

| Si $f(x) = e^{\lambda x} P_n(x)$, alors on peut aussi effectuer le changement de fonctions $z = e^{-\lambda x} y$.

Méthode de variation des constantes

Soit à résoudre l'équation différentielle

$$ay'' + by' + cy = f(x), \quad (I).$$

L'équation sans second membre associée est

$$ay'' + by' + cy = 0, \quad (II).$$

Lorsque le second membre f n'a pas l'une des formes indiquées précédemment, on procède par la méthode, dite de la variation des constantes, pour déterminer une solution particulière de (I).

Si y_1 et y_2 sont deux solutions linéairement indépendantes de l'équation sans second membre (II) s'écrit $y_0 = \lambda_1 y_1 + \lambda_2 y_2$, où $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$.

La méthode de la variation des constantes consiste à chercher une solution particulière de (I) sous la forme

$$y_p = \lambda_1(x)y_1(x) + \lambda_2(x)y_2(x),$$

où λ_1 et λ_2 sont deux fonctions de classe C^1 de la variable x à déterminer et vérifiant la condition imposée : $\lambda_1'(x)y_1(x) + \lambda_2'(x)y_2(x) = 0$.

On obtient alors

$$y_p' = \lambda_1 y_1' + \lambda_2 y_2' + (\lambda_1' y_1 + \lambda_2' y_2) = \lambda_1 y_1' + \lambda_2 y_2',$$

et

$$y_p'' = \lambda_1' y_1' + \lambda_1 y_1'' + \lambda_2' y_2' + \lambda_2 y_2''.$$

En reportant dans (I), il vient que $y_p = \lambda_1(x)y_1 + \lambda_2(x)y_2$ est une solution particulière de (I) si et seulement si

$$\lambda_1(ay_1'' + by_1' + cy_1) + \lambda_2(ay_2'' + by_2' + cy_2) + a(\lambda_1' y_1' + \lambda_2' y_2') = f(x),$$

ce qui est équivalent à

$$a(\lambda_1' y_1' + \lambda_2' y_2') = f(x).$$

Finalement, pour déterminer λ_1 et λ_2 on est ramené à résoudre le système

$$(S) \quad \begin{cases} \lambda_1' y_1 + \lambda_2' y_2 = 0, \\ \lambda_1' y_1' + \lambda_2' y_2' = \frac{f(x)}{a}, \quad (a \neq 0). \end{cases}$$

Comme y_1 et y_2 sont linéairement indépendantes, alors leur wronskien W_{y_1, y_2} vérifie :

$$W_{y_1, y_2}(x) = \begin{vmatrix} y_1 & y_2 \\ y_1' & y_2' \end{vmatrix} = y_1 y_2' - y_2 y_1' \neq 0, \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Donc le système (S) est de cramer et admet l'unique solution donnée par :

$$\lambda_1' = \frac{\begin{vmatrix} 0 & y_2 \\ \frac{f(x)}{a} & y_2' \end{vmatrix}}{W_{y_1, y_2}} \quad \text{et} \quad \lambda_2' = \frac{\begin{vmatrix} y_1 & 0 \\ y_1' & \frac{f(x)}{a} \end{vmatrix}}{W_{y_1, y_2}}$$

et intégrant on obtient alors λ_1, λ_2 .

Exemple.

Soit à résoudre l'équation différentielle sur $J_k =]k\pi, (k+1)\pi[, k \in \mathbb{Z}$

$$y'' + y = \frac{1}{\sin^3(x)}, \quad (I).$$

L'équation sans second membre associée est $y'' + y = 0$, (II) et l'équation caractéristique $\phi(r) = r^2 + 1 = 0$ admet deux racines complexes conjuguées $r_1 = i$ et $r_2 = -i$.

La solution générale de l'équation sans second membre (II) s'écrit donc

$$y_0 = \lambda_1 \cos(x) + \lambda_2 \sin(x), \quad \text{où } \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}.$$

Ici on a $y_1 = \cos(x)$, $y_2 = \sin(x)$. Cherchons alors une solution particulière de (I) sous la forme $y_p = \lambda_1(x) \cos(x) + \lambda_2(x) \sin(x)$, où λ_1 et λ_2 sont deux fonctions de classe C^1 et vérifiant la condition imposée $\lambda_1'(x) \cos(x) + \lambda_2'(x) \sin(x) = 0$.

on est donc ramené au système

$$(S) \quad \begin{cases} \lambda_1' \cos(x) + \lambda_2' \sin(x) = 0, \\ -\lambda_1' \sin(x) + \lambda_2' \cos(x) = \frac{1}{\sin^3(x)}. \end{cases}$$

On a $W_{y_1, y_2}(x) = \cos^2(x) + \sin^2(x) = 1 \neq 0$, $\forall x$, donc le système (S) admet une unique solution donnée par :

$$\lambda_1' = \frac{\begin{vmatrix} 0 & \sin(x) \\ \frac{1}{\sin^3(x)} & \cos(x) \end{vmatrix}}{1} = \frac{-1}{\sin^2(x)}$$

$$\lambda_2' = \frac{\begin{vmatrix} \cos(x) & 0 \\ -\sin(x) & \frac{1}{\sin^3(x)} \end{vmatrix}}{1} = \frac{\cos(x)}{\sin^3(x)}$$

Ce qui entraîne que

$$\lambda_1 = \int \frac{-dx}{\sin^2(x)} = \coth(x) + C_1, \text{ où } C_1 \in \mathbb{R}$$

et

$$\lambda_2 = \int \frac{\cos(x)}{\sin^3(x)} = \frac{-1}{2 \sin^2(x)} + C_2, \text{ où } C_2 \in \mathbb{R}.$$

Comme on cherche une solution particulière de (I) , on peut prendre $C_1 = C_2 = 0$. D'où

$$y_p = \coth(x) \cdot \cos(x) - \frac{\sin(x)}{2 \sin^2(x)} = \coth(x) \cos(x) - \frac{1}{2 \sin(x)} = \frac{\cos^2(x)}{\sin(x)} - \frac{1}{2 \sin(x)}.$$

Finalement, la solution générale de (I) est

$$\begin{aligned} y_G = y_p + y_0 &= \coth(x) \cdot \cos(x) - \frac{\sin(x)}{2 \sin^2(x)} + \lambda_1 \cos(x) + \lambda_2 \sin(x) \\ &= \frac{\cos^2(x)}{\sin(x)} - \frac{1}{2 \sin(x)} + \lambda_1 \cos(x) + \lambda_2 \sin(x) \\ &= \frac{1}{2 \sin(x)} + \lambda_1 \cos(x) + \lambda_2 \sin(x) \text{ où } \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$